Práctica de Laboratorio: RWD vs. AWD

Reporte técnico · Catálogo de hardware y componentes de servidor · Interfaces Web, 7mo semestre · 26 de octubre de 2026

Tabla de métricas de rendimiento: RWD vs. AWD (móvil)

Condiciones de la prueba

Parámetro	Valor
Navegador	Google Chrome 156.0.8078.48, ventana de incógnito
Dispositivo emulado	iPhone 12 Pro, viewport 390 × 844 px (DPR 3, User-Agent móvil)
Red	Slow 4G (equivalente al antiguo Fast 3G: ~1.6 Mbps, latencia alta)
CPU	4× slowdown
Caché	Desactivada (*Disable cache*)
Servidor	Node.js/Express local, sin compresión, mismo proceso para ambas rutas
Escenario	Carga inicial, sin scroll
Repeticiones	3 corridas por ruta; se reporta la mediana
Rutas	RWD: `/responsive/` · AWD: `/adaptive`

Corridas individuales

Ruta	Corrida	LCP	CLS
RWD	1	1.75 s	0
RWD	2	1.69 s	0
RWD	3	1.79 s	0
AWD	1	2.11 s	0
AWD	2	2.22 s	0
AWD	3	2.13 s	0

Tabla comparativa (medianas)

Métrica / Indicador	RWD (Móvil)	AWD (Móvil)	Delta (%)
Tamaño del documento inicial (HTML transferido)	33.3 KB	8.6 KB	-74.2%
Peso total de la página (Payload completo)	159 KB	89.1 KB	-44.0%
Número de peticiones HTTP (Requests)	9 reqs	14 reqs	+55.6%
Largest Contentful Paint (LCP)	1.75 s	2.13 s	+21.7%
Cumulative Layout Shift (CLS)	0	0	N/A

Delta (%) = (AWD − RWD) / RWD × 100. En CLS no se puede calcular porque la base es 0.

Evidencia complementaria: Lighthouse (Navigation, Mobile, Performance)

Lighthouse aplica su propio throttling **simulado** (estima los tiempos con un modelo a partir de una carga sin límites de red) y emula otro dispositivo móvil, por lo que sus cifras no son directamente comparables con las de DevTools (throttling aplicado, Slow 4G + CPU 4×, iPhone 12 Pro).

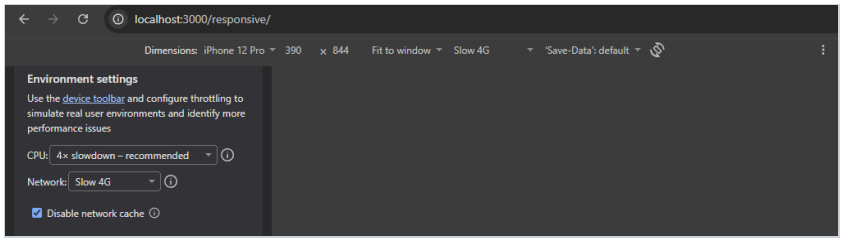
Dato	RWD	AWD	Delta
Performance score	67	94	+27 puntos (+40.3%)
First Contentful Paint (FCP)	2.1 s	1.9 s	-9.5%
Largest Contentful Paint (LCP)	2.9 s	2.1 s	-27.6%
Total Blocking Time (TBT)	1,300 ms	170 ms	-86.9%
Cumulative Layout Shift (CLS)	0	0	N/A
Speed Index	3.8 s	3.1 s	-18.4%

Nota: con DevTools el AWD obtuvo **mayor** LCP (2.13 s contra 1.75 s) y con Lighthouse **menor** (2.1 s contra 2.9 s). La discusión de esta diferencia está en la sección de análisis crítico.

Evidencia: capturas de Chrome DevTools y Lighthouse

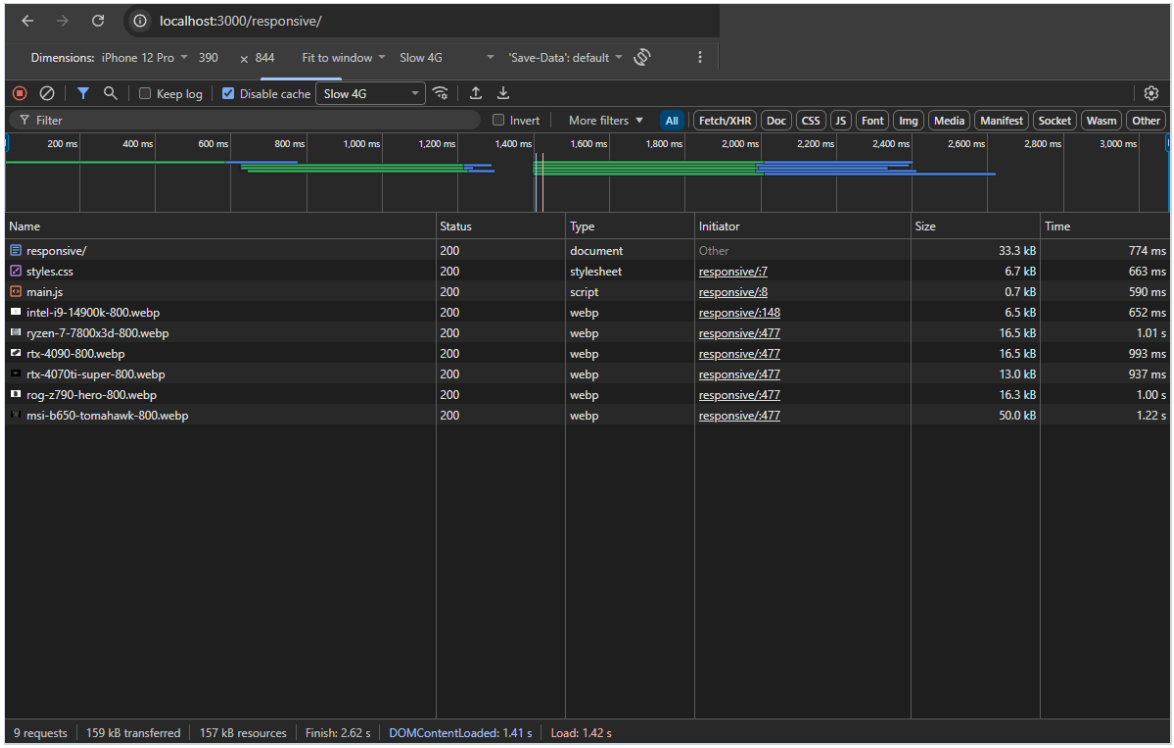
Todas las capturas se tomaron en ventana de incógnito, con el dispositivo iPhone 12 Pro (390 × 844), red Slow 4G, CPU 4× slowdown y la caché desactivada. En cada recorte se conserva la barra superior con la URL, el dispositivo y el throttling.

Configuración de DevTools

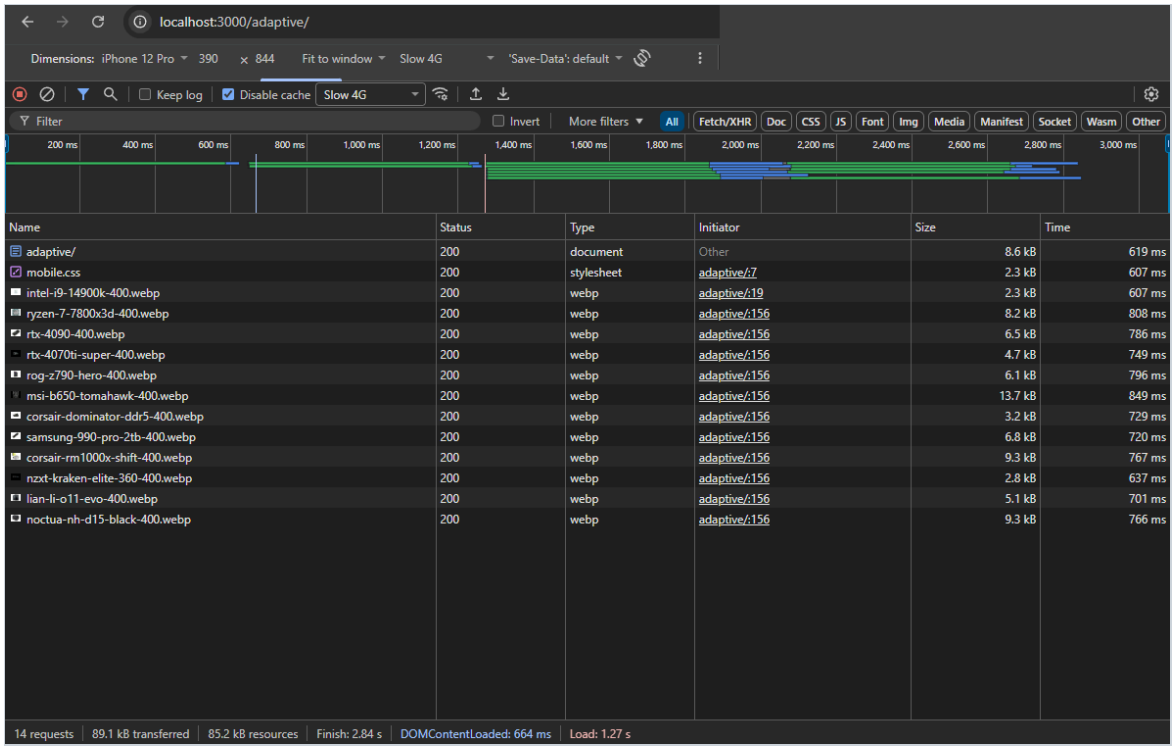


Dispositivo iPhone 12 Pro 390 × 844, red Slow 4G, CPU 4× slowdown y Disable network cache activado.

Pestaña Network (carga inicial, sin scroll)

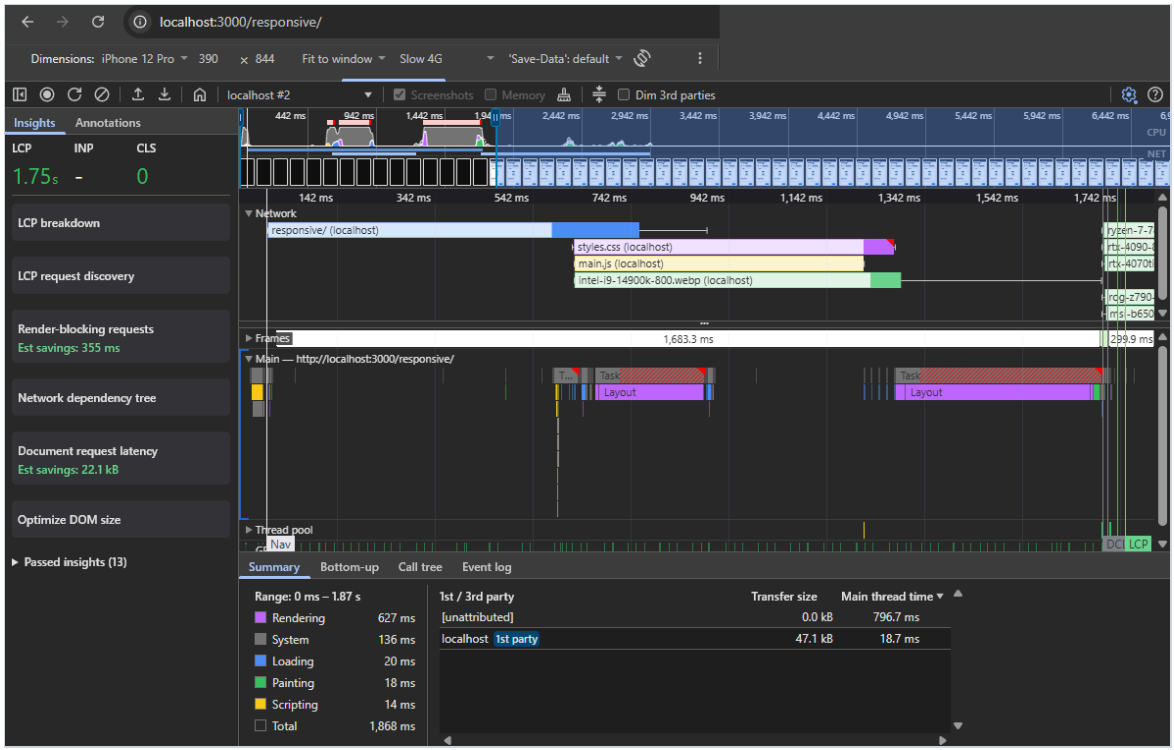


RWD (/responsive/): 9 peticiones, 159 kB transferidos; el documento HTML pesa 33.3 kB.

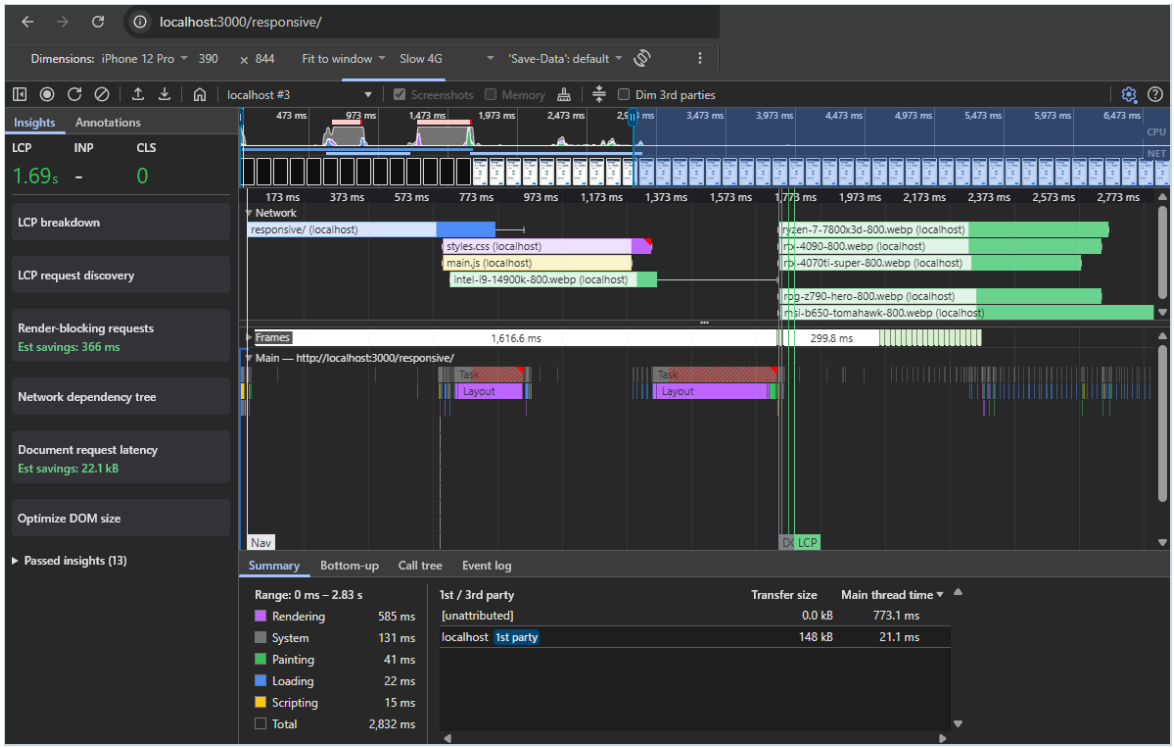


AWD (/adaptive/): 14 peticiones, 89.1 kB transferidos; el documento HTML pesa 8.6 kB.

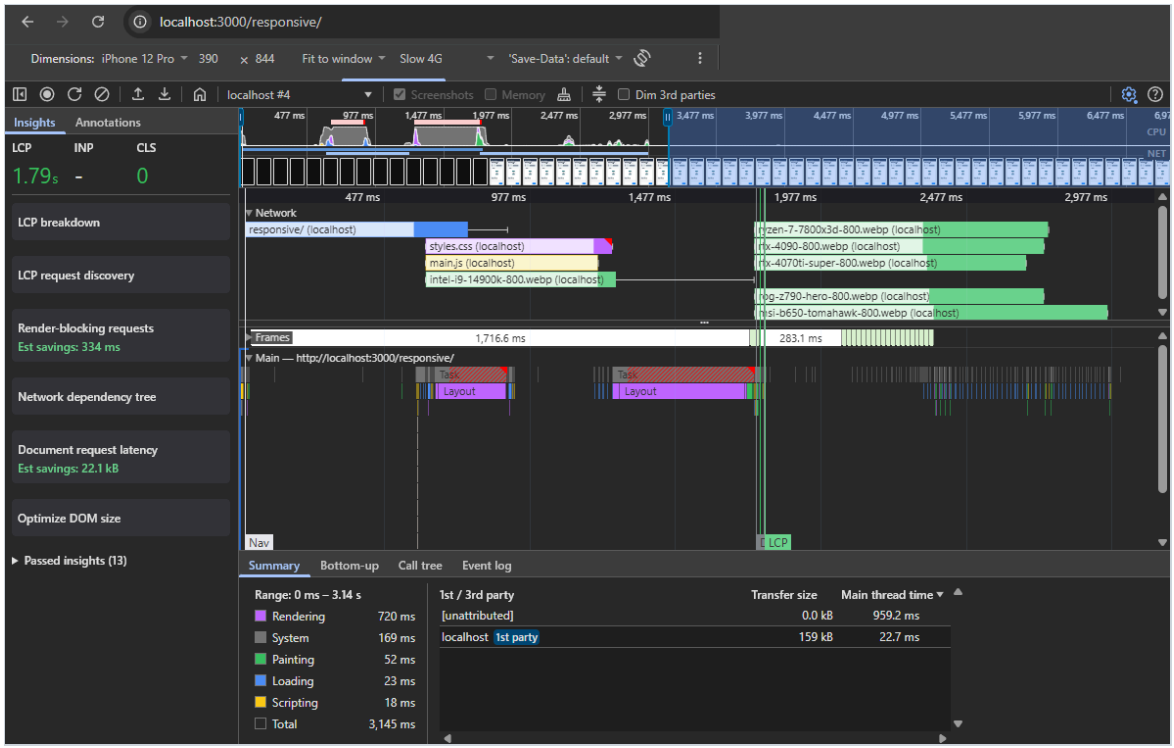
Pestaña Performance: RWD (3 corridas)



RWD, corrida 1: LCP 1.75 s, CLS 0.

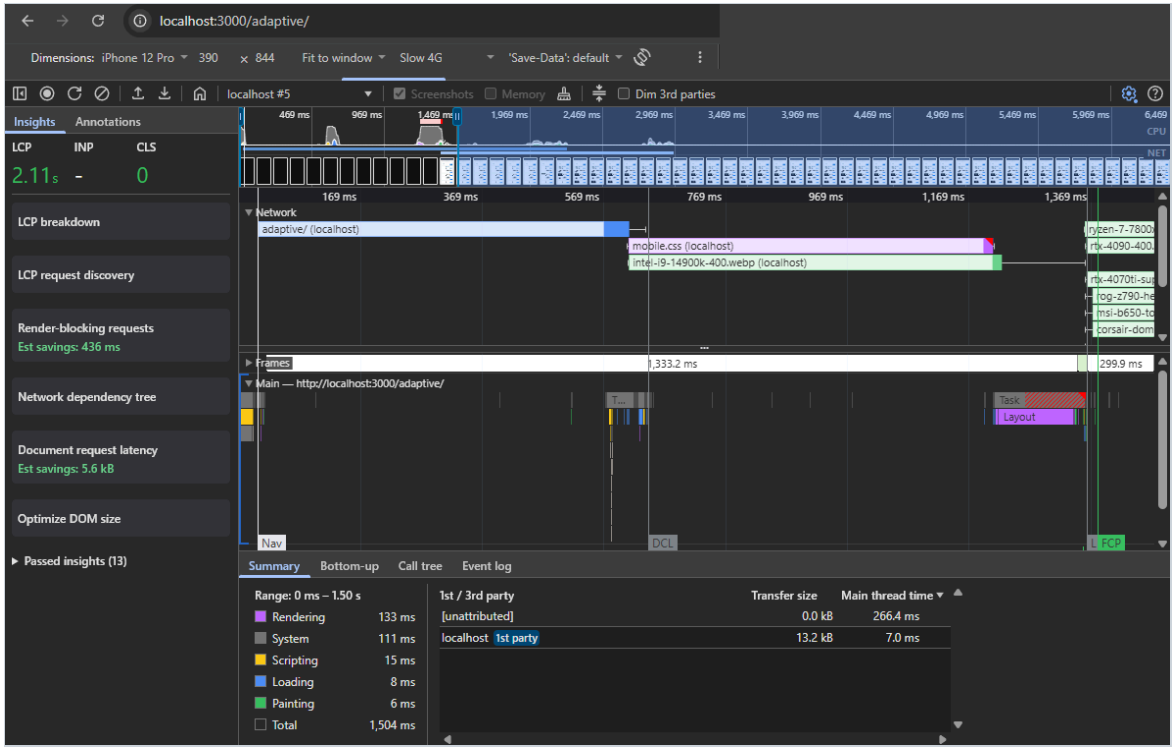


RWD, corrida 2: LCP 1.69 s, CLS 0.

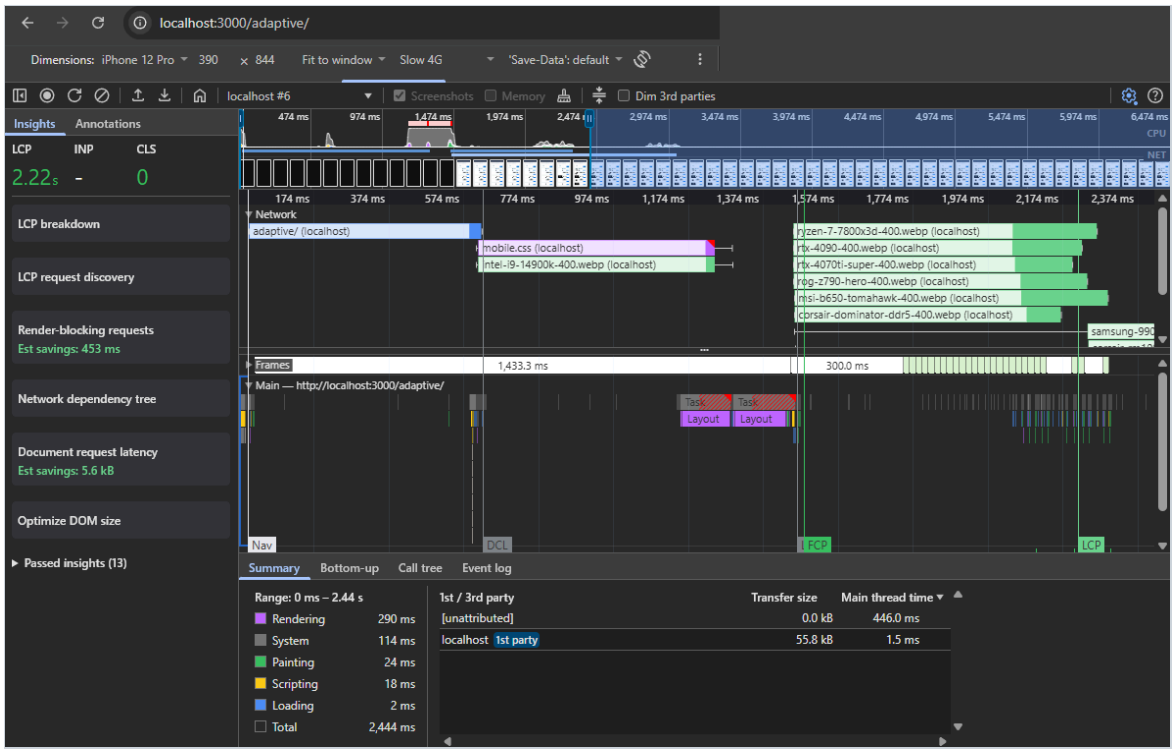


RWD, corrida 3: LCP 1.79 s, CLS 0.

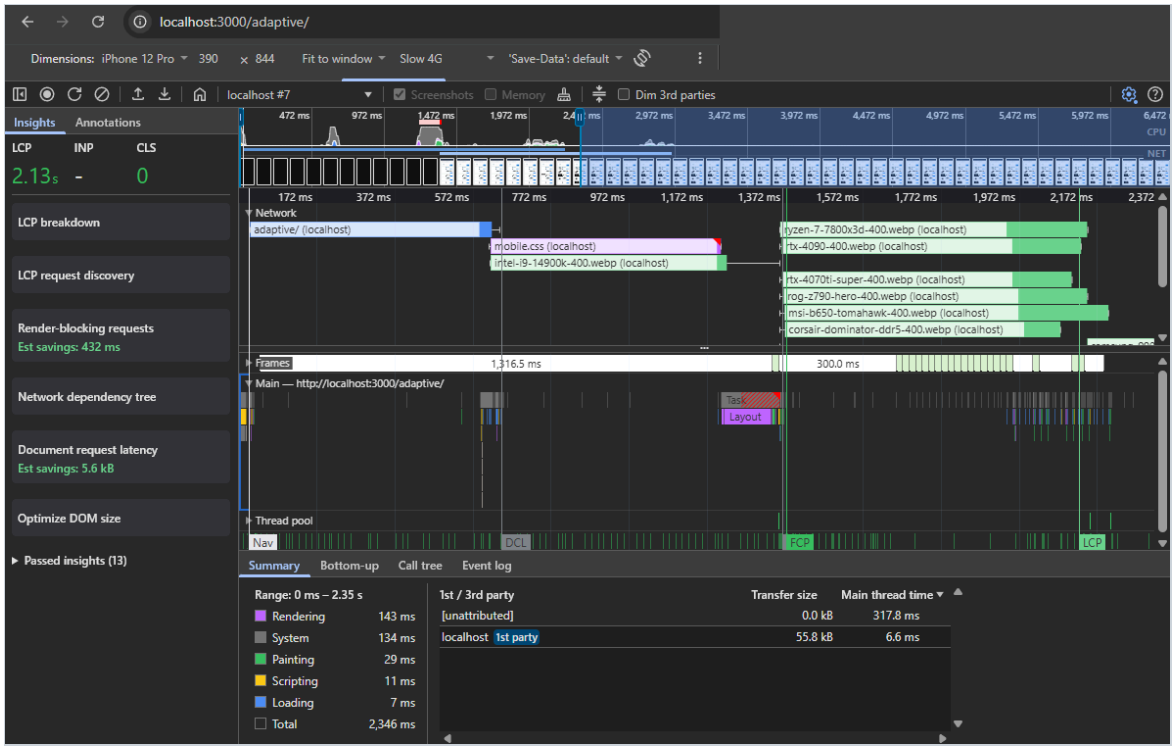
Pestaña Performance: AWD (3 corridas)



AWD, corrida 1: LCP 2.11 s, CLS 0.

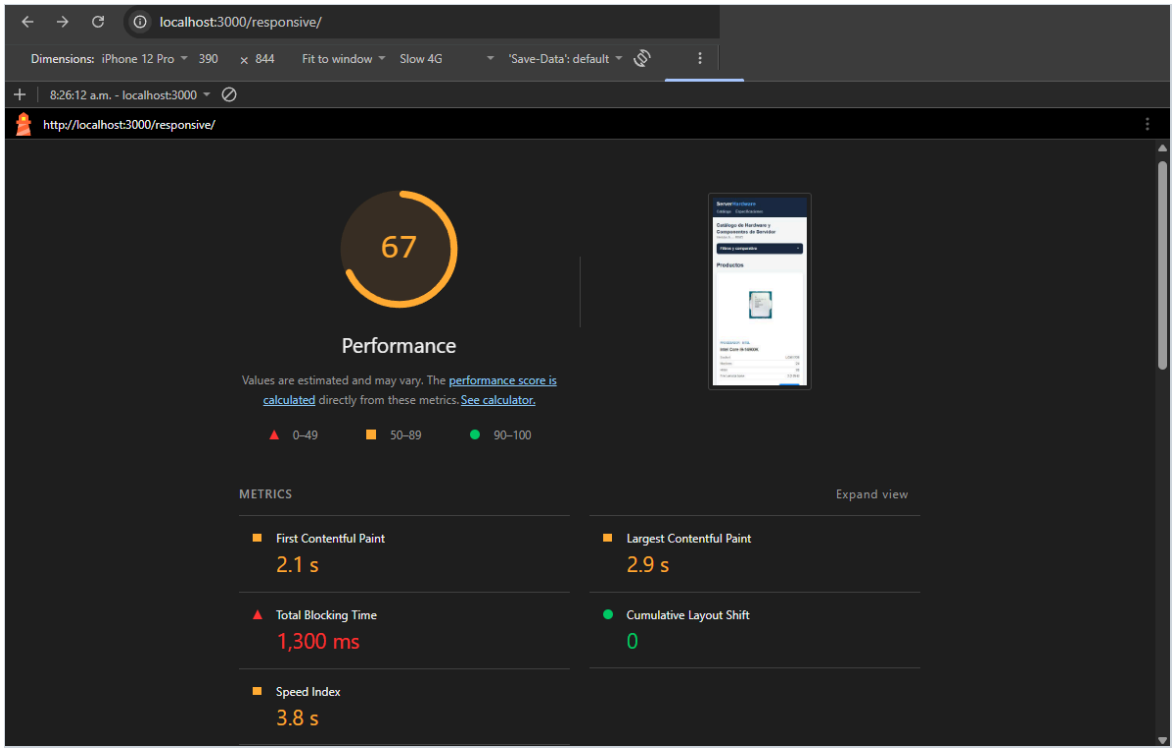


AWD, corrida 2: LCP 2.22 s, CLS 0.

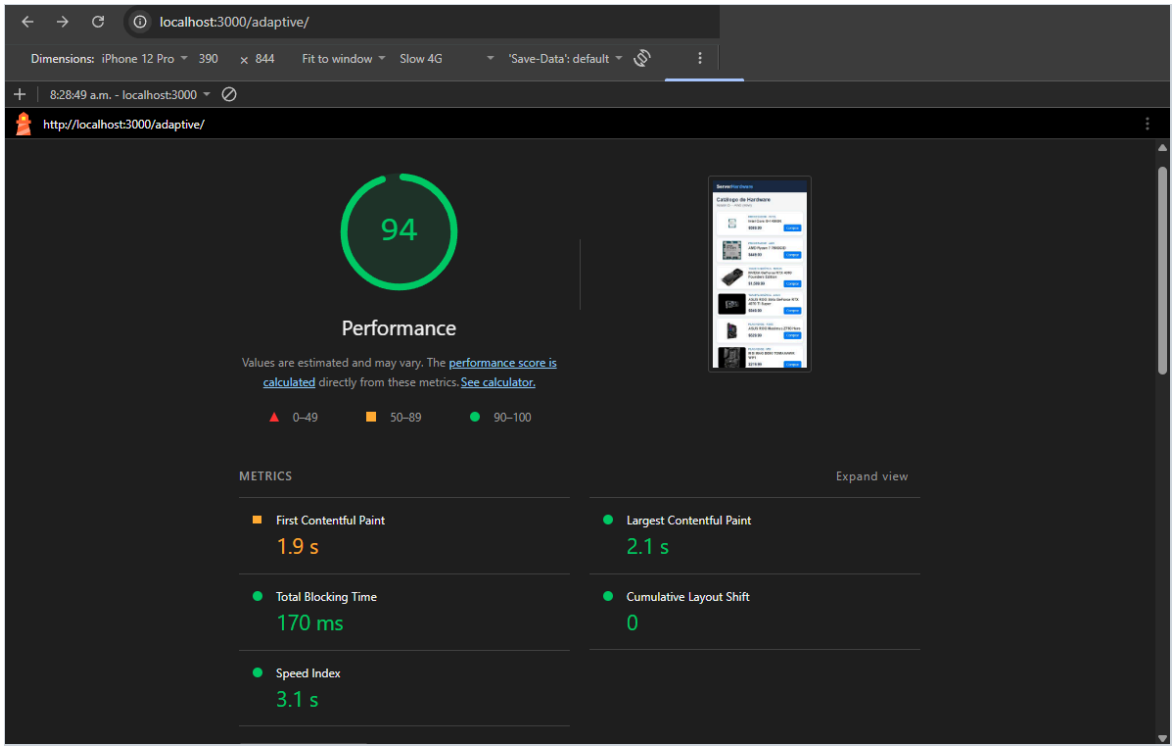


AWD, corrida 3: LCP 2.13 s, CLS 0.

Lighthouse (Navigation, Mobile, Performance)



RWD: Performance 67, FCP 2.1 s, LCP 2.9 s, TBT 1,300 ms, CLS 0, Speed Index 3.8 s.



AWD: Performance 94, FCP 1.9 s, LCP 2.1 s, TBT 170 ms, CLS 0, Speed Index 3.1 s.

Análisis crítico: ¿cuándo recomendar AWD en lugar de RWD?

1. Qué mostró la evidencia

Medido en móvil (390 × 844, Slow 4G, CPU 4×, sin caché, mediana de 3 corridas):

Métrica	RWD	AWD	Delta
HTML transferido	33.3 KB	8.6 KB	-74.2%
Payload total	159 KB	89.1 KB	-44.0%
Peticiones HTTP	9	14	+55.6%
LCP (DevTools)	1.75 s	2.13 s	+21.7%
LCP / score (Lighthouse)	2.9 s / 67	2.1 s / 94	-27.6% / +27 pts
TBT (Lighthouse)	1,300 ms	170 ms	-86.9%
CLS	0	0	N/A

El AWD cumple su promesa principal: el servidor deja fuera del DOM móvil el gráfico y la tabla de especificaciones, y el documento baja 74%. El payload baja 44%, pero las peticiones **suben** y el LCP depende de la herramienta de medición. Ninguna cifra es inventada, pero tampoco todas apuntan en el mismo sentido, y eso es parte del resultado.

2. Por qué el AWD hizo más peticiones y el LCP no fue mejor en DevTools

- **Más peticiones.** La carga diferida (`loading="lazy"`) de Chrome descarga una imagen cuando está a unos 2500 px de la pantalla en redes lentas. Las tarjetas del RWD miden unos 540 px, así que solo 6 de las 12 imágenes entran en ese rango (9 peticiones: HTML, CSS, JS y 6 imágenes). La lista compacta del AWD mide unos 118 px por producto, de modo que las 12 miniaturas quedan dentro del rango y se descargan todas (14 peticiones: HTML, CSS y 12 imágenes). Cada imagen del AWD pesa menos (~6 KB contra ~20 KB), por eso el payload sigue bajando.
- **LCP en DevTools.** En una reproducción de diagnóstico (Chrome controlado por protocolo, mismas condiciones) la primera imagen del AWD se pintó a 1.46 s, antes que la del RWD (1.77 s). Sin embargo, el LCP final se movió a la imagen de otro producto, pintada a 2.2 s, porque su área es 0.5% mayor (10 796 contra 10 740 px^2) por redondeos de medio píxel, y Chrome reemplaza el candidato LCP cada vez que aparece uno más grande. Además, las 12 imágenes comparten el mismo ancho de banda y las 6 conexiones de HTTP/1.1. Es un efecto del diseño de la lista (muchas imágenes casi idénticas), no de que el AWD sea más lento por naturaleza.
- **LCP y TBT en Lighthouse.** Lighthouse estima el tiempo a partir de una carga sin límites de red, donde las imágenes llegan casi juntas, y por eso no sufre esa reasignación del candidato LCP. Además registró una diferencia grande en el Total Blocking Time (1,300 ms en el RWD contra 170 ms en el AWD), que pesa mucho en el score de 67 contra 94. Es consistente con el resumen de Performance de DevTools, donde el tiempo de *Rendering* fue de 585 a 720 ms en el RWD y de 133 a 290 ms en el AWD. Esto sugiere que, con CPU 4×, el DOM mayor del RWD (tabla completa, gráfico y 12 tarjetas con `<picture>`) cuesta más trabajo del hilo principal: el beneficio del AWD apareció más en el trabajo de CPU del cliente y en los bytes que en la red. Conclusión metodológica: el LCP es sensible a la herramienta y a la forma de la página; los bytes y el DOM son medidas más estables.

3. Costos de CDN, backend y mantenimiento

CDN y caché. El RWD es un único archivo con una sola clave de caché: máxima tasa de aciertos. El AWD devuelve contenido distinto para la misma URL, así que necesita `Vary: User-Agent`, y esa cabecera fragmenta la caché en miles de cadenas de User-Agent. Se mitiga normalizando el User-Agent a una clase (`mobile` o `desktop`) en el borde del CDN y usándola como clave de caché, lo que exige un CDN con esa capacidad y configuración adicional.

Ahorro de transferencia. Por visita móvil, el AWD ahorró unos 70 KB (159 - 89.1). Con un precio de egreso **supuesto** de US$0.08 por GB (valor ilustrativo, no una tarifa real), un millón de visitas móviles ahorra alrededor de 70 GB, es decir unos US$5.6. Incluso a 100 millones de visitas al mes serían del orden de US$560. Además, con compresión gzip la diferencia de HTML se reduce: el panel Insights estimó un ahorro de 22.1 KB solo por comprimir el HTML del RWD, que esta práctica no activó.

Backend. El RWD se sirve como archivo estático. El AWD renderiza una plantilla EJS por cada petición no cacheada y ejecuta la detección de agente. Su costo por petición es bajo, pero no es cero ni se midió aquí, y crece con el tráfico si la caché del borde no absorbe las peticiones.

Deuda técnica. El AWD exige mantener dos plantillas y dos hojas de estilo. En este mismo proyecto la vista móvil ya divergió: no incluye los filtros que sí tiene el RWD. También depende de la detección por User-Agent, que es frágil con dispositivos nuevos, tablets o navegadores que reducen la información del User-Agent, y obliga a una matriz de pruebas más grande. Para SEO, Google indexa primero la versión móvil, por lo que ambas versiones deben mantener el mismo contenido.

4. Recomendación

Recomiendo RWD como base para este catálogo y para la mayoría de los casos: un solo código, una sola clave de caché, menos deuda técnica y rendimiento comparable en LCP y CLS.

Recomiendo AWD cuando se cumplan varias de estas condiciones:

1. **Audiencia móvil masiva con dispositivos y redes limitadas** (por ejemplo, mercados con datos caros y teléfonos de gama baja), donde cada kilobyte y cada milisegundo de CPU afectan la conversión.
2. **El móvil y el escritorio son experiencias distintas** (otro flujo de compra, otras funciones), de modo que dos plantillas no duplican esfuerzo sino que reflejan dos productos.
3. **Volumen de tráfico donde el egreso sí pese en el presupuesto**, con un CDN capaz de usar la clase de dispositivo como clave de caché.
4. **Un equipo con capacidad para mantener y probar dos vistas** sin que diverjan.

Un término medio razonable es un **RWD con componentes pesados condicionales en servidor**: un único layout fluido y el servidor omite solo lo costoso (gráfico y tabla) en móvil.

5. Limitaciones

Pruebas en un servidor local sin compresión ni CDN, con una sola página de 12 productos, en un solo equipo y con un número reducido de corridas. El precio de egreso es un supuesto. Los resultados de LCP dependen de la herramienta y de la composición de la página, y no se miden costos reales de CPU de servidor.